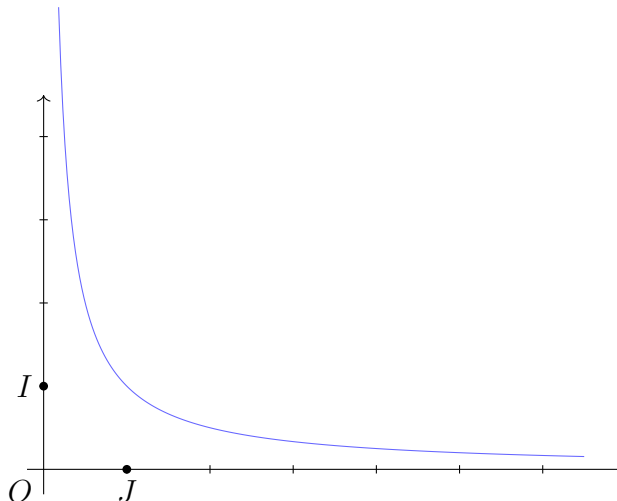


INTRODUCTION

La courbe ci-dessous représente une fonction $f : x \mapsto f(x)$.



Considérons la fonction f représentée ci-dessus et posons-nous les questions suivantes :

- Que devient $f(x)$ lorsque la variable x s'éloigne vers $+\infty$?
- Que devient $f(x)$ lorsque la variable x se rapproche de 0 ?

C'est en essayant de répondre à ce type de question que la notion de limite a été définie.

Ainsi, si on observe la courbe de f , on voit que lorsque x s'éloigne vers $+\infty$, $f(x)$ se rapproche de 0 ;

on dit que la limite lorsque x tend vers $+\infty$ de f est égale à 0.

De même, si on observe la courbe, on voit que lorsque x se rapproche de 0 tout en restant à droite de 0, $f(x)$ tend vers $+\infty$;

on dit que la limite à droite de 0 de f est égale à $+\infty$.

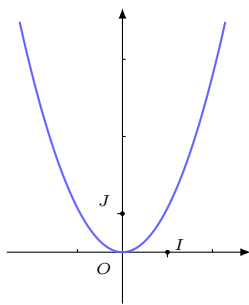
I. Notion de limite

1. Approche intuitive de la notion de limite

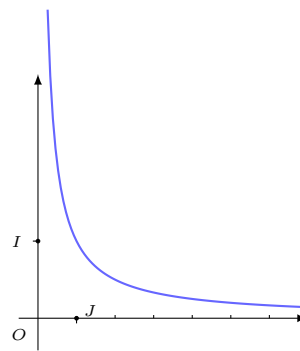
On considère les fonctions f et g , représentées ci-dessous, définies par : $f(x) = x^2$ et $g(x) = \frac{1}{x}$.
Observons leurs comportements lorsque x tend vers $+\infty$.

x	10	10^2	10^3	10^5
$f(x)$	10^2	10^4	10^6	10^{10}

x	10	10^2	10^3	10^5
$g(x)$	0.1	0.01	0.001	0.00001



Représentation graphique de f .



Représentation graphique de g .

Interprétation :

- On constate que lorsque x prend des valeurs positives de plus en plus grandes, $f(x)$ prend des valeurs positives de plus en plus grandes.
On dit alors que la limite lorsque x tend vers $+\infty$ de $f(x)$ est égale à $+\infty$.
On note :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

- On constate que lorsque x prend des valeurs positives de plus en plus grandes, $g(x)$ prend des valeurs positives de plus en plus proche de 0.
On dit alors que la limite lorsque x tend vers $+\infty$ de $g(x)$ est égale à 0.
On note :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$$

Théorème de l'unicité de la limite

Soit f une fonction.

Si f admet une limite en un point x_0 , en $+\infty$ ou en $-\infty$, alors cette limite est unique.

2. Limites à l'infini des fonctions usuelles

Propriété

Soient $a \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, on a :

$$1) \lim_{x \rightarrow +\infty} a = a$$

$$4) \lim_{x \rightarrow -\infty} a = a$$

$$2) \lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty$$

$$5) \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = \begin{cases} +\infty & \text{si } n \text{ est pair} \\ -\infty & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}$$

$$3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^n} = 0$$

$$6) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^n} = 0$$

Exemple

$$1) \lim_{x \rightarrow +\infty} 2 = 2$$

$$4) \lim_{x \rightarrow -\infty} 3 = 3$$

$$7) \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty$$

$$2) \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$$

$$5) \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty$$

$$8) \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty$$

$$3) \lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$$

$$6) \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$$

$$9) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0$$

3. Limites à l'infini de : $x \mapsto ax^n$ avec $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ et $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$

Pour calculer la limite à l'infini d'une fonction du type : $x \mapsto ax^n$, on fait le produit du réel a et du résultat de la limite à l'infini de x^n .

Puis on applique les résultats ci-dessous :

- Si $a > 0$, alors on a : $\ll a(+\infty) \gg = +\infty$ et $\ll a(-\infty) \gg = -\infty$.
- Si $a < 0$, alors on a : $\ll a(+\infty) \gg = -\infty$ et $\ll a(-\infty) \gg = +\infty$.

Exemple

Calculons les limites suivantes :

$$1) \lim_{x \rightarrow +\infty} -3x \qquad 2) \lim_{x \rightarrow -\infty} -2x^2 \qquad 3) \lim_{x \rightarrow -\infty} -3x^3 \qquad 4) \lim_{x \rightarrow -\infty} 4x^5$$

Solution

$$1) \lim_{x \rightarrow +\infty} -3x = -\infty \qquad 2) \lim_{x \rightarrow -\infty} -2x^2 = -\infty \qquad 3) \lim_{x \rightarrow -\infty} -3x^3 = +\infty \qquad 4) \lim_{x \rightarrow -\infty} 4x^5 = -\infty$$

Exercice

Calculer les limites suivantes :

$$\begin{array}{lll} 1) \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x^3 = +\infty & 4) \lim_{x \rightarrow -\infty} -3x^2 = -\infty & 7) \lim_{x \rightarrow -\infty} -8x^3 = +\infty \\ 2) \lim_{x \rightarrow +\infty} -5x^4 = -\infty & 5) \lim_{x \rightarrow -\infty} -x^4 = -\infty & 8) \lim_{x \rightarrow +\infty} -x^3 = -\infty \\ 3) \lim_{x \rightarrow -\infty} 5x^2 = +\infty & 6) \lim_{x \rightarrow +\infty} -2x^5 = -\infty & 9) \lim_{x \rightarrow +\infty} -4x^3 = -\infty \end{array}$$

4. Limite en un point

Pour calculer la limite en un point x_0 d'une fonction f , on remplace x_0 par x sur l'expression de f .

Exemple

Calculons les limites suivantes :

1 .

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} x^2 - 3x &= (2)^2 - 3(2) \\ &= 4 - 6 \\ &= -2 \end{aligned}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 2} x^2 - 3x = -2}$$

2 .

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+2}{x-1} &= \frac{0+2}{0-1} = \frac{2}{-1} = -2 \\ &= -2 \end{aligned}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+2}{x-1} = -2}$$

Exercice

Calculer les limites suivantes :

1) $\lim_{x \rightarrow 0} -3x^2 + 3x - 1$

2) $\lim_{x \rightarrow -2} |x + 1|$

3) $\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{x - 1}$

4) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 2}{x - 1}$

5. Limite à gauche et à droite en un point x_0

a. Définition

Soit f une fonction et $x_0 \in \mathbb{R}$.

- On appelle *limite à gauche* en x_0 de f , la limite de f lorsque x tend vers x_0 , en restant à gauche de x_0 . On la note :

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \quad \text{ou} \quad \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x < x_0}} f(x)$$

- On appelle *limite à droite* en x_0 de f , la limite de f lorsque x tend vers x_0 , en restant à droite de x_0 . On la note :

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \quad \text{ou} \quad \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x > x_0}} f(x)$$